

ECG pediátrico

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Resumen de la “Guía de Medicina interna – Montero – 2018”

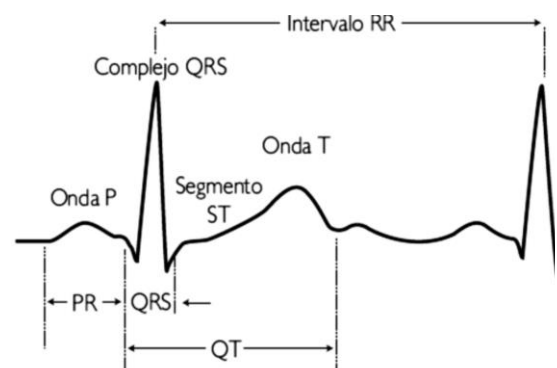
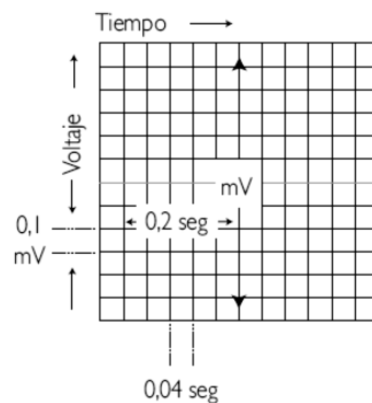
El electrocardiograma es el registro gráfico desde la superficie corporal de los fenómenos eléctricos que ocurren en el miocardio.

Colocación de electrodos

Derivaciones Precordiales	Localización
V1	4° EIC línea paraesternal derecha
V2	4° EIC línea paraesternal izquierda
V3	Entre V2 Y V4
V4	5° EIC línea medioclavicular izquierda
V5	5° EIC línea axilar anterior izquierda
V6	5° EIC línea axilar media izquierda

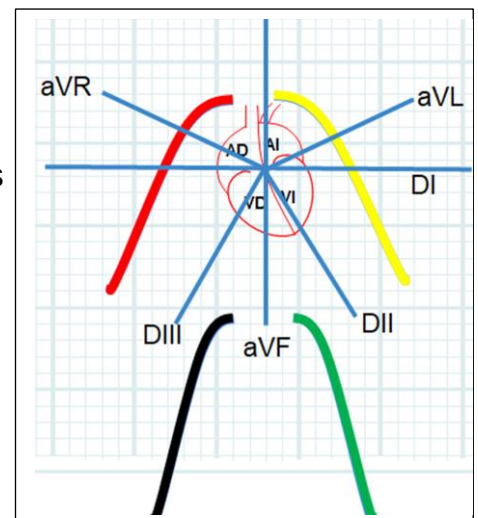
Derivaciones de los miembros	Localización
Rojo	Brazo derecho
Amarillo	Brazo izquierdo
Negro	Pierna derecha
Verde	Pierna izquierda

Lectura en el papel milimetrado



Derivaciones

- aVR: Voltaje amplificado desde el brazo derecho
- aVL: Voltaje amplificado desde el brazo izquierdo
- aVF: Voltaje amplificado desde los pies (foot)
- DI-DII-DIII: Sumatoria vectorial de las otras derivaciones
- V1 a V6: Precordiales



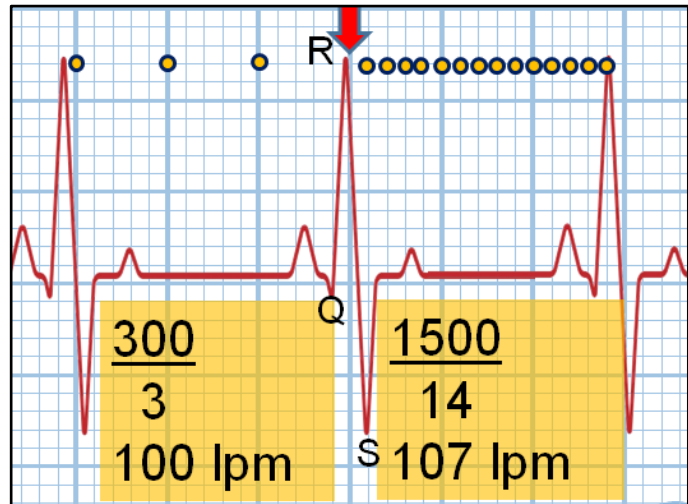
Lectura

Utilizar la nemotecnia: **FREC**

- Frecuencia
- Ritmo
- Eje eléctrico
- Características de las ondas

1. Frecuencia cardíaca:

- Buscar una onda R que coincida con una línea vertical gruesa del papel.
- Dividir 1500 por el número de líneas finas o 300 por el número de líneas gruesas.



Rango (media)

- Neonato: 95-150 (123)
- 1-2 meses: 121-179 (149)
- 3-5 meses: 106-186 (141)
- 6-11 meses: 109-169 (134)
- 1-2 años: 89-151 (119)
- 3-4 años: 73-137 (108)
- 5-7 años: 65-133 (100)
- 8-11 años: 62-130 (91)
- 12-15 años: 60-119 (85)

2. Ritmo

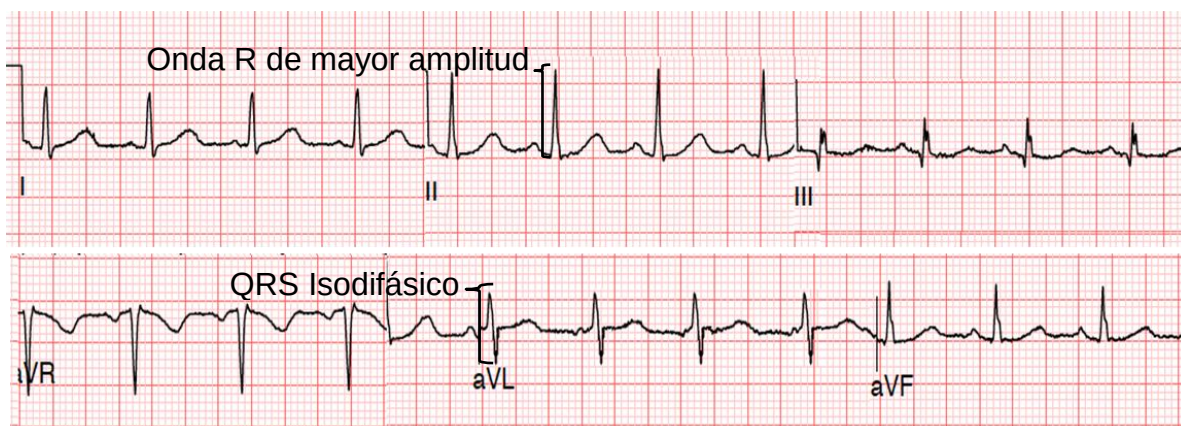
Normal: sinusal

Criterios:

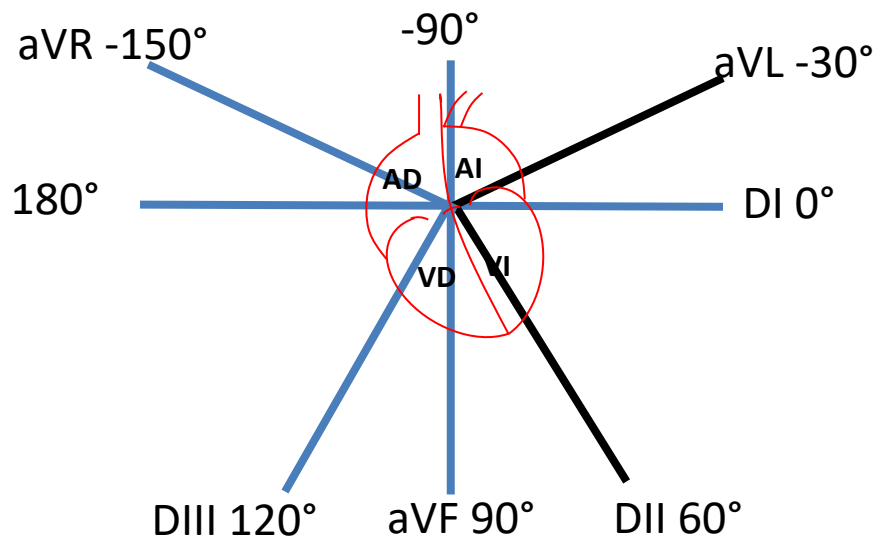
- Onda P (+) DI y AVF
- Onda P seguida de un QRS
- Morfología de la onda P constante
- Intervalo PR constante

3. Eje eléctrico ventricular

- Es el vector resultante, en el plano frontal, de la suma de los 3 vectores de la despolarización ventricular (QRS)
- Depende de la masa presente en cada ventrículo.
- Cálculo:
 - Derivación perpendicular a un QRS isodifásico (igual amplitud + que -).
 - Derivación en la que la onda R posee mayor amplitud.
 - A través de la evaluación de la positividad o negatividad de la onda R en las derivaciones aVF y DI



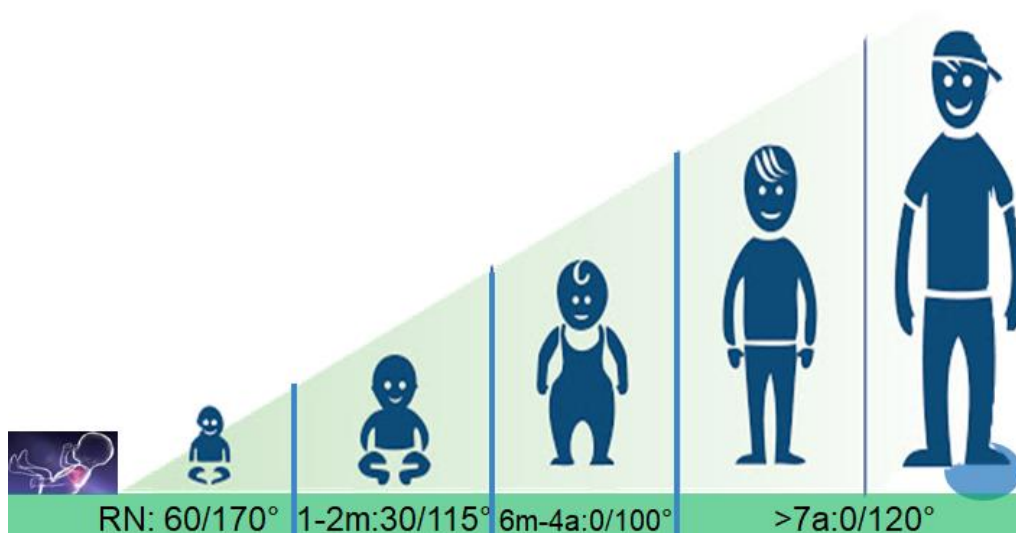
En el ECG del ejemplo la onda R mas amplia se encuentra en la derivación DII, por lo que el eje eléctrico se encuentra cerca de 60° y si encontramos un QRS isodifacico buscamos la derivación perpendicular a esta, en este caso, como el QRS isodifacico se encuentra en aVL, la derivación perpendicular a esta es DII, esto nos confirma que el eje eléctrico se encuentra cerca de 60° .



En el método “C” evaluaremos la onda R en DI y aVF

	I	aVF	
$0^\circ - +90^\circ$			
$0^\circ - -90^\circ$			
$+90^\circ - \pm 180^\circ$			
$-90^\circ - \pm 180^\circ$			

Eje eléctrico ventricular normal según edad



Desviaciones más frecuentes del eje eléctrico ventricular

A. Hipertrofia ventricular izquierda

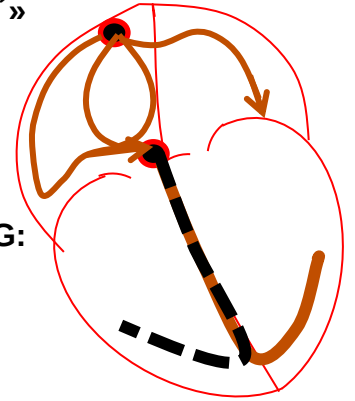
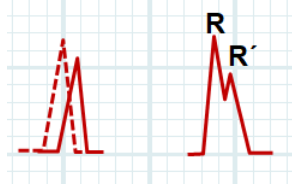
Desviación izquierda

B. Hipertrofia ventricular derecha

Desviación derecha

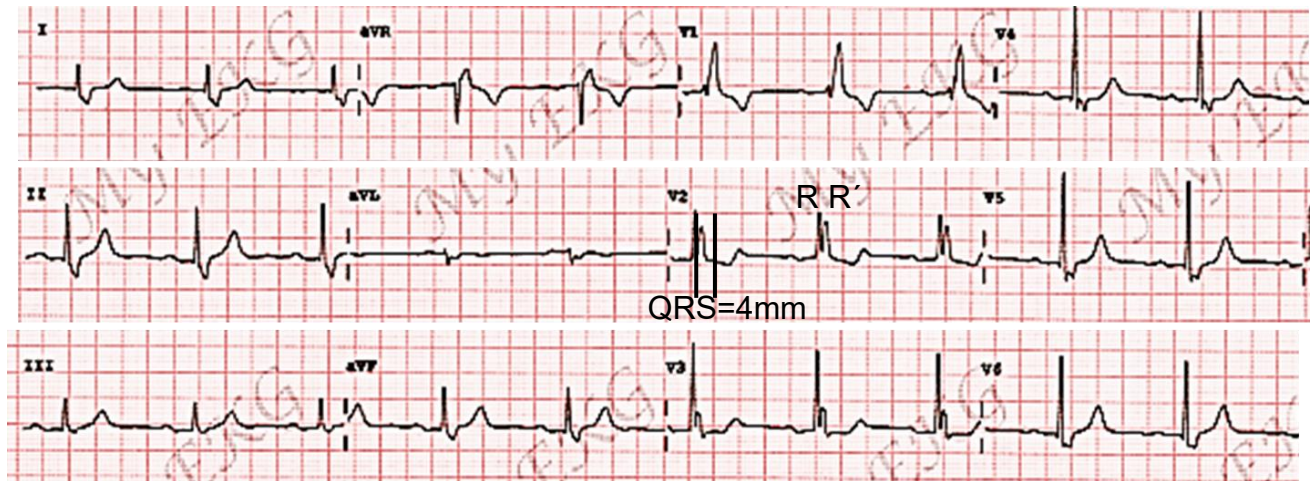
C. Bloqueo de rama

En los bloqueos de rama primero se activa la rama «sana» y secundariamente la rama bloqueada, por lo que, veremos el QRS ensanchado y la onda «R-R'»



a. Bloqueo completo de rama derecha: características en el ECG:

- R-R' en V1 y V2
- QRS > 2 mm
- Derivación del eje hacia la derecha (hacia la rama bloqueada)



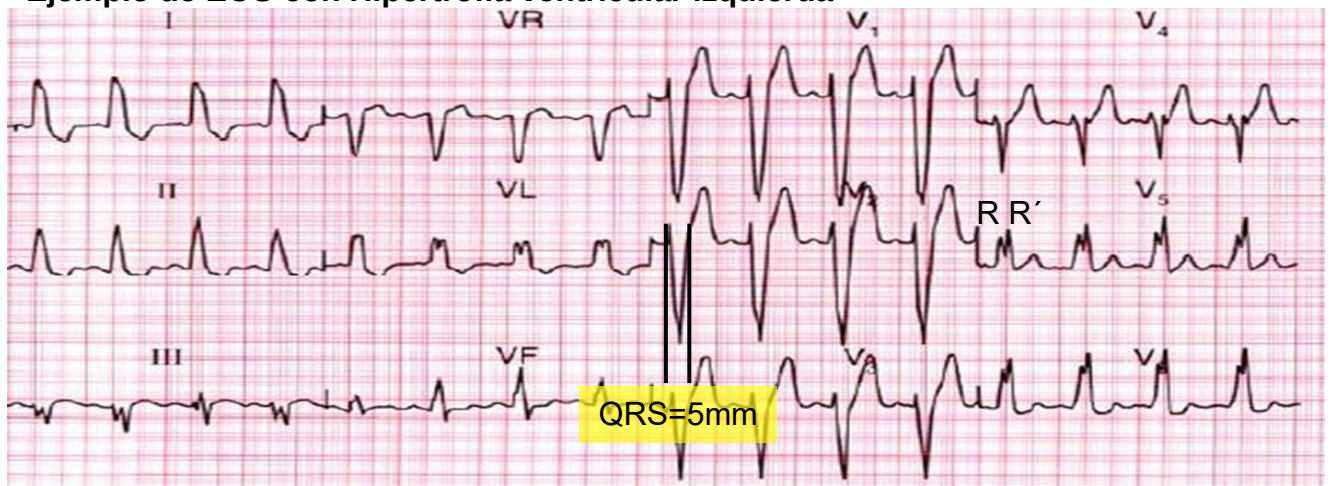
Etiologías probables del bloqueo completo de rama derecha:

- Hallazgo esperable en postoperatorios de cirugía cardíaca que cursan con ventriculotomía derecha (Tetralogía de Fallot, atresia pulmonar)
- Miocardiopatías dilatadas, hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, estenosis mitral y cardiopatías congénitas (CIA, CIV, anomalía de Ebstein).

b. Bloqueo completo de rama izquierda: características en el ECG:

- R-R' en V5 y V6
- QRS > 2 mm
- Derivación del eje hacia la izquierda (hacia la rama bloqueada)

Ejemplo de ECG con Hipertrofia ventricular izquierda



Otro bloqueo frecuente a tener en cuenta es el **Bloqueo incompleto de rama derecha**

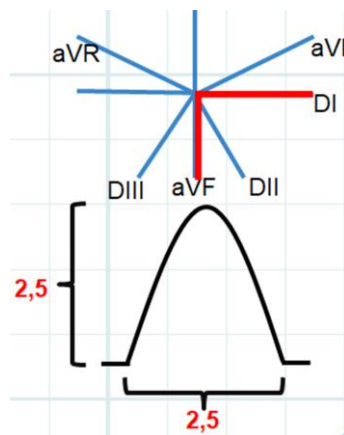
- Patrón RSR' en V1
- **Duración normal de QRS**
- Hallazgo normal en pacientes sanos.
- Se presenta también en cardiopatías con sobrecarga de VD (Comunicación interatrial, Coartación de aorta neonatal).



4. Características de las ondas y de la conducción

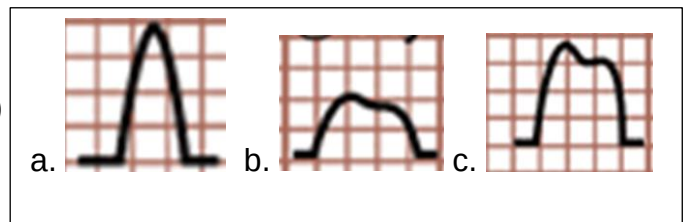
A. Onda P

- Despolarización auricular
- Visualizada mejor en DII y V1
- Eje entre 0 y 90°
- Amplitud 2,5 a 3 mm
- Duración 2 a 2,5 mm



Alteraciones de la onda P

- Crecimiento de aurícula derecha:
Por sobrecarga auricular derecha (CIA grande)
- Crecimiento de aurícula izquierda:
Por sobrecarga auricular izquierda (CIV)
- Crecimiento de ambas aurículas



B. Complejo QRS

Representa la despolarización ventricular

• **Amplitud**

Varía con la edad, como generalidad nos debe llamar la atención cuando la **onda S** en V1 es **> 20mm** en < de 5 años de edad y en niños mayores cuando es **> 25mm**.

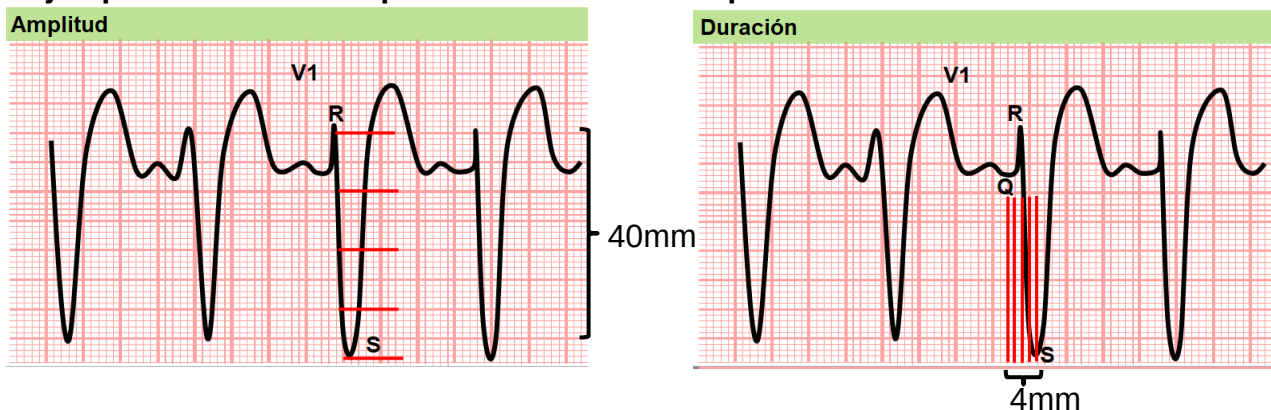
Puede estar aumentada en las **hipertrofias ventriculares** y en los **trastornos de conducción**.

• **Duración**

Varía con la edad, como generalidad nos debe llamar la atención cuando su duración es **mayor a 2mm**.

Puede estar aumentada en los síndromes de preexcitación (por ejemplo Wolf-Parkinson-White), en las hipertrofias ventriculares, en los bloqueos de rama, secundariamente a fármacos antiarrítmicos o por trastornos electrolíticos (hiperkalemia).

Ejemplo de ECG con Hipertrofia ventricular izquierda

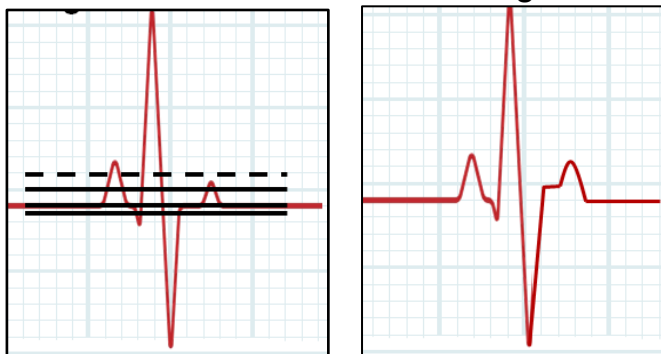


C. Segmento ST

La unión del complejo QRS con la línea eléctrica de base del segmento normalmente es isoelectrico.

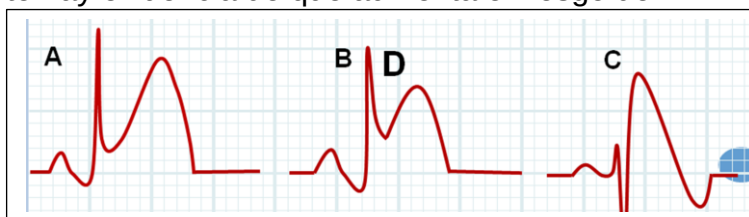
Será anormal un valor superior a 1 mm en derivaciones frontales y de hasta 2 mm en derivaciones precordiales o inferior a 0,5 mm respecto a la línea de base.

Límite normal de elevación del segmento ST:



Elevaciones patológicas del segmento ST:

- Síndrome de repolarización precoz, típico de la adolescencia. Era considerado una variante de la normalidad, actualmente hay evidencia de que aumenta el riesgo de fibrilación ventricular idiopática.
- Pericarditis aguda.
- Síndrome de Brugada.
- Isquemia miocárdica



D. Onda T

- Representa la repolarización ventricular.
- Siempre es negativa en aVR y en pediatría puede también serlo en otras derivaciones (onda T juvenil). Si es negativa en DI, DII, aVL, V4, V5 y V6, debe ser considerada patológica (se asocia a un incremento del riesgo de muerte por arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva o isquemia miocárdica)
- Amplitud: en general hasta 7 mm.

Onda T Patologías:

- Aumento de amplitud:
 - Hiperkalemia.
 - Hipertrofia ventricular.
- Disminución de amplitud:
 - Hipokaliemia.
 - Pericarditis.
 - Hipotiroidismo.

